교사용 지도서 · 학생에게 배포하지 마세요 (정답·해설 포함)

교사용 심화과정 2차시 · 100분

주제 07 · 지도서

보존 법칙과 불변질량

충돌 뒤에 남은 조각들만 측정해서, 이미 사라져 버린 입자의 질량을 어떻게 알아낼 수 있을까?

01 개요

과정 단계	심화과정 (주제 6 상대론에 이어 주제 9·10 사건 분석의 계산 기반이 됨)
교육과정 연계	물리학 – 힘과 운동(운동량과 충격량, 운동량 보존) / 물리학 – 특수 상대성 이론(질량–에너지 동등성) / 역학과 에너지 – 운동량과 충돌 / 전자기와 양자 – 미시 세계와 입자(심화 연계)
선수 학습	벡터의 성분 분해와 합, 1차원 운동량 보존, 로런츠 인자 γ와 $E = \gamma mc^2$(주제 6), eV 단위(주제 3)
핵심 개념	운동량의 성분별 보존, 탄성·비탄성 충돌, 상대론적 에너지–운동량 관계 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$, 4-벡터, 불변질량, 2체 붕괴, 검출기 분해능
수업 형태	1차시: 4인 모둠 실물 실험(촬영·영상 분석) / 2차시: 2인 1대 컴퓨터(또는 태블릿) 3D 모의실험 + 개인 계산

학습 목표와 성취 판단 기준

1. **2차원 운동량 보존 확인** — 판단 기준: 영상 분석으로 충돌 전후 속도 성분을 구하고, $\Sigma p_x \cdot \Sigma p_y$를 비교해 ±10 % 이내 보존 여부를 근거와 함께 판단한다.
2. **에너지–운동량 관계 활용** — 판단 기준: E, p, m 중 두 값이 주어지면 나머지와 γ를 c = 1 단위로 정확히 계산한다.
3. **불변질량 재구성** — 판단 기준: 4-벡터 표로 두 입자의 불변질량을 1 % 이내로 계산하고, 기준 질량과 비교해 입자를 식별한다(모의실험 미션 2·4).
4. **불변성과 분해능 해석** — 판단 기준: 부모 운동량이 바뀌어도 M이 일정함을 자료(기록표·그래프)로 보이고, 분해능이 나쁠수록 질량 분포가 넓어지는 이유를 설명한다.

02 준비물과 사전 준비

준비물	수량(4인 1모둠 기준)	구입·대체 방법
500원 동전, 100원 동전	각 2개, 1개	학생 지참. 에어하키 퍽(완구점·온라인 몇 천 원)을 쓰면 마찰이 적어 결과가 더 좋음. 같은 크기 와셔·병뚜껑도 가능(질량 측정)
매끄러운 판	1장(60×45 cm 이상)	아크릴판(문구·생활용품점), 코팅된 실험대, 유리 진열판. 표면에 베이비파우더를 아주 얇게 뿌리면 마찰이 줄어듦
스마트폰 + 거치대	1세트	학생 기기 활용(슬로모션 120~240 fps). 거치대가 없으면 의자 2개 위에 막대를 걸쳐 고정
30 cm 자, 모눈종이, 마스킹테이프, 원형 스티커	1세트	교실 비품·문구점
전자저울(0.01 g)	학급 2~3대	과학실 비품. 없으면 동전 공칭 질량 사용(500원 7.70 g, 100원 5.42 g)
영상 분석 프로그램 Tracker	모둠당 컴퓨터 1대	physlets.org/tracker 무료(윈도·맥·리눅스, 웹 버전도 있음). 미리 설치해 둘 것. 대체: 프레임 단위 재생 앱 + 모눈종이 위 위치 읽기
역학 수레 + 플런저(용수철)	학급 2~3세트(보충 실험)	과학실 비품 또는 과학교구 업체. 대체: 두 장난감 자동차 사이에 고무줄을 건 나무젓가락을 끼워 실로 묶었다가 실을 끊기
추(500 g)	2개	과학실 비품
컴퓨터·태블릿(2차시)	2인 1대	크롬·엣지·사파리 최신판. 인터넷 없이 파일로 열어도 동작. 공학용 계산기 또는 휴대폰 계산기 필요

사전 준비: ① 교사가 미리 한 번 촬영·분석해 보정 막대 설정과 축 설정을 화면 캡처로 준비하면 1차시 시간이 크게 줄어듭니다. ② 촬영만 수업 중에 하고 분석은 과제로 돌리거나, 교사가 미리 찍은 영상 파일을 배포하는 방법도 있습니다. ③ 모의실험의 미션·기록은 브라우저에 저장되므로, 공용 컴퓨터라면 수업 시작 전에 이전 반의 기록을 지우게 하세요([기록 지우기]를 두 번 누름).

안전 지도

- 동전은 손가락으로 가볍게 튕기게 하고, 사람 쪽으로 튕기지 않게 방향을 정해 준다. 판 가장자리에 책을 세워 동전이 바닥으로 날아가지 않게 한다.
- 거치대·삼각대 넘어짐에 주의한다. 스마트폰은 끈으로 묶거나 테이프로 고정한다.
- 유리판은 모서리에 테이프를 붙이고, 금이 간 판은 쓰지 않는다.
- 용수철 수레: 압축 상태에서 손가락을 수레 사이에 넣지 않는다. 책상 끝에 멈춤 장치(책)를 둔다.
- 베이비파우더를 쓸 경우 소량만 쓰고, 흡입하지 않게 환기한다.

---

03 수업 흐름

1차시 (50분) — 2차원 충돌과 운동량 보존

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	교통사고 조사관 장면 제시. "남은 것은 미끄럼 자국뿐, 충돌 전 속력을 어떻게 알까?" Z 보손은 3×10^{-25}초 만에 사라짐을 소개	생각 열기 Q1·Q2 작성, 짝과 의견 교환	활동지 01. 정답보다 '방향'이 필요하다는 생각을 끌어낼 것
전개 1 **10분**	운동량이 벡터임을 강조, 성분별 보존 설명. 그림 1로 벡터 합 삼각형 그리기 시범. 정지 입자의 붕괴 = 폭발 비유	핵심 개념 ①② 읽기, 그림 1 해석	칠판에 x·y 성분표를 그려 기록표 2와 연결
전개 2 **15분**	촬영 요령 시범(카메라 수평, 자를 같은 높이에, 비스듬한 충돌). 모둠 순회하며 축척·조명 점검	질량 측정, 카메라 설치, 3종류 충돌 촬영(연습 1~2회 후 본 촬영)	정면충돌이 되면 y성분 확인이 안 되므로 '살짝 비켜 맞히기' 강조
전개 3 **13분**	Tracker 사용법 안내(보정 막대 → 좌표축 → 점 찍기). 충돌 직전·직후 3프레임 평균 속도를 쓰게 지도. 폭발형 분리 시연(교사 1세트)	영상 분석으로 기록표 1·2 작성, 폭발형 분리 측정(기록표 3)	시간이 부족한 모둠은 1회분만 분석하고 나머지는 과제로
정리 **7분**	모둠별 Σp_x 차이(%)를 칠판에 모아 비교. 마찰·회전·프레임 오차 토의. 운동 에너지는 줄었는데 운동량은 보존된 이유 질문	결과 분석 A1~A5 작성 (일부 과제)	"질량이 다른 두 수레가 같은 크기 운동량" → 다음 차시 '붕괴'로 연결

2차시 (50분) — 불변질량으로 사라진 입자 찾기

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	지난 시간 폭발형 분리 결과 상기. "입자가 빛의 속력에 가까우면 $p = mv$가 맞을까?" 주제 6의 γ 복습	$\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ 떠올리기	$v = 0.6c \rightarrow \gamma = 1.25$ 같은 쉬운 값으로 감 잡기
전개 1 **12분**	$E = \gamma mc^2$, $p = \gamma mv \rightarrow E^2 = p^2 + m^2$ 유도($\gamma^2 - \gamma^2 v^2 = 1$ 이용). $c = 1$ 단위 설명. 불변질량 정의와 풀이 예제($Z \rightarrow \mu^+\mu^-$) 함께 계산	핵심 개념 ③④, 그림 2 해석, 풀이 예제 계산기로 따라 하기	"성분을 먼저 더하고 제곱"을 반드시 강조(가장 흔한 실수)
전개 2 **23분**	모의실험 시연 1분(모드·표·판정 위치). 미션 1~3은 모두, 4~5는 짝별로 진행하도록 안내. 순회하며 계산 실수 교정	미션 1~5 수행, 기록표 4·5 작성, B1~B4 작성	미션 3에서 그래프의 ΣE(올라감)와 M(수평)을 짝과 비교하게 함
전개 3 **6분**	실제 CERN 사례(J/ψ, W·Z 1983, 힉스 2012 $H \rightarrow \gamma\gamma$) 소개. 확인 문제 4번을 함께 풀며 $H \rightarrow \gamma\gamma$ 재현	CERN 읽기, 확인 문제 1~6 중 4번 이상 풀이	나머지 문제는 과제
정리 **4분**	핵심 정리: "질량은 더해지지 않는다, 4-벡터가 더해진다." 주제 9·10 예고	자기 평가, [내 답안 복사]로 제출	온라인 제출란 안내

04 핵심 발문과 예상 답변

발문 1. 충돌 후 두 동전이 서로 다른 방향으로 갈라졌는데, 어떻게 운동량이 '같다'고 말할 수 있나요?

예상 답변: "속력을 더하면 같아요"(오개념), "방향까지 생각해서 벡터로 더하면 처음 운동량이 돼요."

후속 발문: 충돌 전 y방향 운동량은 0이었는데, 충돌 후 한 동전이 위로 갔다면 다른 동전은? → 아래쪽 성분이 같은 크기로 생겨야 함.

발문 2. 운동 에너지는 줄었는데 운동량은 왜 보존되나요?

예상 답변: "소리·열·회전으로 에너지가 빠져나갔어요. 그래도 충돌하는 동안 두 동전이 주고받은 힘은 작용·반작용이라 운동량은 그대로예요."

후속 발문: 그렇다면 운동량이 보존되지 않는 상황은? → 마찰처럼 외부 힘이 오래 작용할 때. 그래서 '충돌 직전·직후'만 쓴다.

발문 3. 뮤온 두 개의 질량을 더하면 0.21 GeV/c²인데, 어떻게 91 GeV/c² 입자에서 나올 수 있나요?

예상 답변: "나머지 질량이 운동 에너지로 바뀌었어요(E = mc²)."

후속 발문: 그 운동 에너지까지 다 모으면 다시 원래 질량을 알 수 있을까? → 불변질량 공식으로 연결.

발문 4. Z가 빠르게 날아가면서 붕괴하면 ΣE가 더 커지는데, 왜 M은 그대로인가요?

예상 답변: "|Σp|도 같이 커져서 빼면 그대로예요."

후속 발문: 누가 측정하든 같은 값이 나오는 것이 실험에서 왜 편리할까? → LHC에서는 충돌하는 쿼크의 운동량을 모르므로 생성된 입자의 속도도 모름. 그래도 M은 바로 구할 수 있다.

발문 5. 실제 측정에서는 왜 질량 히스토그램이 한 값에 모이지 않고 퍼질까요?

예상 답변: "측정 오차(분해능) 때문이에요." 심화: "입자 자체도 수명이 짧아 질량이 조금씩 달라요(자연 폭). Z는 약 2.5 GeV."

후속 발문: 비슷한 질량의 두 입자를 구별하려면 검출기가 어때야 할까?

05 실험 A 지도 팁과 예시 결과

잘 되게 하는 요령

- **정면충돌은 실패:** A가 B 중심에서 동전 반지름의 절반쯤 비켜 맞아야 두 동전이 30~60° 갈라져 y성분 비교가 됩니다.
- **속도 구간:** 동전은 마찰로 금방 느려집니다. 충돌 직전·직후 2~3프레임(240 fps면 약 0.01초 간격)만 쓰면 마찰 영향이 줄어듭니다. 60 fps라면 직전·직후 2프레임.
- **원근 오차:** 카메라가 판과 수평이 아니면 길이가 찌그러집니다. 판 네 귀퉁이를 화면 귀퉁이에 맞추고, 자를 동전과 같은 높이에 둡니다.
- **회전:** 비스듬한 충돌에서는 동전이 돌기 시작해 운동 에너지 일부가 회전 에너지로 갑니다. 운동량 보존에는 영향이 작지만, 운동 에너지 비가 1보다 작아지는 원인입니다.
- **판정 기준:** 학교 실험에서 Σp_x 차이가 10 % 이내면 "보존된다고 볼 수 있다"로 지도하고, 차이는 대부분 '감소' 방향(마찰)임을 짚어 줍니다.
- **폭발형 분리:** 두 수레 질량비를 1:2로 하면 속력비가 2:1로 깔끔하게 나와 "운동량 크기는 같고 방향은 반대"를 보여 주기 좋습니다.

예시 결과 — 기록표 1·2 (240 fps, 아크릴판, x축 = 충돌 전 A 진행 방향)

회	충돌	m_A, m_B (g)	A 전 v_x	A 후 (v_x, v_y)	B 후 (v_x, v_y) (cm/s)	Σp_x 전 → 후
1	500원→500원	7.70, 7.70	62.4	(28.1, 27.6)	(31.0, −25.9)	480.5 → 455.1
2	500원→100원	7.70, 5.42	55.0	(21.5, −12.0)	(44.6, 16.0)	423.5 → 407.3
3	100원→5	5.42, 7.70	70.2	(9.6, 21.4)	(40.0, −14.0)	380.5 → 360.0

00
원

운동량 단위: g·cm/s. Σp_y 후는 충돌 전 값 0과 비교(Σp_x의 1~3 % 수준이면 양호). 예: 1회 $\Sigma p_y = 7.70 \times (27.6 - 25.9) = 13.1$.

예시 결과 — 기록표 3 (폭발형 분리, 오른쪽 = +)

회	m_1 (kg)	v_1 (m/s)	m_2 (kg)	v_2 (m/s)	p_1	p_2	$p_1 + p_2$ (kg·m/s)
1	0.50	−0.62	1.00	0.30	−0.310	0.300	−0.010
2	0.50	−0.44	0.50	0.45	−0.220	0.225	0.005

06 3D 모의실험 운영 가이드

화면 구성: 왼쪽 3D 무대에서 흰 공(모입자)이 붕괴하면 색깔 공(딸 입자)과 운동량 화살표가 나타납니다(뮤온 분홍, 전자 파랑, 광자 노랑, 파이온 주황, 초록 화살표 = 운동량 합 Σp). 화살표 축척은 HUD에 "격자 1칸 = ◯ GeV/c"로 표시됩니다. 오른쪽 패널에 4-벡터 표(소수 4자리, 가벼운 입자가 빠를 때는 6자리), [내 계산] 입력·판정(허용 오차 ±1 %), 측정값, 그래프, 기록표가 있습니다.

물리 모형: 정지계에서 등방적인 2체 붕괴(딸 입자 운동량 $p^* = \sqrt{[(M^2 - (m_1+m_2)^2)(M^2 - (m_1-m_2)^2)]} / 2M$, 딸 입자 질량 반영) 후 부모 운동량 P 방향으로 로런츠 변환합니다. 미지 입자는 P = 5~60 GeV/c, 무작위 방향이며, 분해능 σ는 각 딸 입자 운동량 크기에 $(1 + \sigma \cdot z)$를 곱하는 가우스 번짐입니다(z는 사건마다 고정된 표준 정규 난수라서 σ를 바꾸면 분포가 연속적으로 넓어짐).

정답 노출 방지: 미지 입자 모드에서는 β, γ, p*를 '?'로 숨깁니다. [불변질량 정답 보기]는 계산 후 확인용으로만 쓰게 하세요.

1 미션 1 (정지 붕괴) — 기대 결과: 합 Σ 줄의 p_x, p_y, p_z가 모두 0.0000, 두 화살표 길이 같고 정반대. $Z \to \mu^+\mu^-$에서 각 뮤온 $|p| = 45.595$ GeV/c, $E = 45.595$ GeV, $\Sigma E = 91.19$ GeV = M. 정지 모드 기록 2개면 자동 완료.

2 미션 2 (불변질량 계산) — 기대 결과: 정지 붕괴라면 M = ΣE로 바로 91.19. 판정 '정확'(±1 %)이면 완료. 흔한 오답: 성분별로 제곱한 뒤 더함(→ 값이 작게 나옴), 제곱근을 빠뜨림(→ 8315 같은 큰 값). 판정 문구가 원인을 알려 줍니다.

3 미션 3 (움직이는 붕괴) — 기대 결과(Z, P = 0, 30, 80 GeV/c): ΣE = 91.19, 96.00, 121.31 GeV(= $\sqrt{(P^2 + M^2)}$), |Σp| = 0, 30, 80, M = 91.19 모두 같음. 그래프에서 주황 점(ΣE)은 올라가고 파란 점(내 M)은 수평. 같은 입자로 '정확' 판정 기록 3개(P 서로 다르고 최대−최소 ≥ 20)면 완료.

4 미션 4 (미지 입자) — 기대 결과: 평균 질량이 3.097(J/ψ, 뮤온 쌍), 9.460(Υ, 뮤온 쌍), 91.19(Z, 뮤온 쌍), 125.1(H, 광자 쌍) 근처. 광자 쌍이면 바로 힉스임을 눈치채는 학생도 있는데, "Z는 광자 두 개로 붕괴할 수 없다(란다우−양 정리)"는 심화 이야기로 연결할 수 있습니다. 한 표본에 두 번 틀리면 정답이 공개됩니다. 서로 다른 3종 맞히면 완료.

5 미션 5 (분해능) — 기대 결과: σ = 0이면 모든 사건이 정확히 같은 질량(폭 0). σ를 키우면 상대 폭 ≈ σ/√2 (σ = 3 % → 약 2.1 %, 5 % → 약 3.5 %, 10 % → 약 7 %). 사건 110개 기준 Z라면 σ = 5 %에서 표준편차 약 3.2 GeV. σ = 0과 3 % 이상을 모두 보면 완료.

B5(선택) 기대 결과: $K^0_s \to \pi^+\pi^-$ 정지 붕괴에서 p* = 0.2060 GeV/c, E = 0.2488 GeV. 딸 질량을 무시하고 E = |p|로 계산하면 M = 2p* = 0.412 GeV/c²로 약 17 % 작게 나옵니다. $Z \to \mu^+\mu^-$는 p*(45.6)에 비해 m_μ(0.106)가 아주 작아 차이가 10^{-6} 수준입니다.

07 흔한 오개념과 대응

오개념	바른 개념	대응 활동
운동량 보존 = 속력의 합이 보존된다	벡터 합이 보존된다. 성분별로 따로 보존	그림 1의 벡터 삼각형을 직접 그리기, 기록표 2에서 Σp_y 확인
운동량이 보존되면 운동 에너지도 항상 보존된다	운동 에너지는 비탄성 충돌에서 열·소리·변형·회전으로 줄어든다	예시 결과의 KE 비 0.6~0.8 제시, 탄성 충돌(확인 문제 2)과 비교
붕괴하면 딸 입자 질량의 합 = 부모 질량	질량은 더해지지 않는다. 남는 질량은 운동 에너지가 되고, 4-벡터의 합으로 불변질량을 구한다	발문 3, $Z \to \mu^+\mu^-$의 0.21 vs 91.19 비교
$M^2 = \Sigma E^2 - \Sigma\lvert p\rvert^2$ (각 입자의 $\lvert p\rvert^2$를 더함)	운동량 '벡터'를 먼저 더한 뒤 그 크기를 제곱해야 한다	모의실험 판정 힌트, 정지 붕괴에서 잘못된 방법이 0을 주는 것 확인
질량이 0인 광자 두 개는 질량이 있는 입자를 만들 수 없다	두 광자 계의 불변질량은 $2E_1E_2(1-\cos\theta)$의 제곱근으로 0이 아닐 수 있다	미지 입자 $H \to \gamma\gamma$, 확인 문제 4
움직이는 입자는 질량이 커진다('상대론적 질량')	현대 물리에서 질량은 불변질량 하나뿐이고, 커지는 것은 에너지와 운동량(γ배)이다	미션 3 그래프: ΣE는 증가, M은 일정
히스토그램이 넓으면 입자 질량이 정해져 있지 않다	넓이는 주로 측정 분해능 때문이며, 일부는 짧은 수명에 따른 자연 폭이다	미션 5 σ 조절, 확인 문제 6

08 활동지 정답과 해설

생각 열기 Q1

두 차의 질량, 충돌 직후 각 차의 속력(미끄럼 자국 길이와 마찰로 계산)과 **진행 방향**이 필요하다.
운동량은 벡터이므로 방향을 알아야 x, y 성분으로 나눠 더할 수 있고, 성분별 보존식 두 개로 충돌 전 두 차의 속도를 구할 수 있다.

생각 열기 Q2

서쪽(정반대). 처음 운동량이 0이므로 두 조각 운동량의 벡터 합도 0이어야 한다. 가벼운 조각일수록 더 빠르다($m_1v_1 = m_2v_2$).

A1

예시 결과 기준 −3.8 ~ −5.4 %. 10 % 이내이고 차이가 일정하게 '감소' 방향이므로(마찰 등 계통 오차) 운동량은 보존된다고 판단할 수 있다. 판단 근거로 차이 % 값과 오차 원인을 함께 써야 상 수준.

A2

두 동전의 p_y는 부호가 반대이고 크기가 거의 같다(예: 1회 7.70×27.6 = 212.5와 7.70×(−25.9) = −199.4). 합은 13.1로 0에 가깝다. 그림 1처럼 위쪽 성분과 아래쪽 성분이 상쇄되어 충돌 전 $\Sigma p_y = 0$이 유지된다.

A3

① 판과의 마찰(외부 힘) → 충돌 직전·직후 프레임만 사용, 퍽·파우더로 마찰 감소. ② 프레임 시간 간격과 점 찍기 오차 → 고속 촬영, 동전 중심 스티커, 여러 프레임 평균. ③ 원근·렌즈 왜곡 → 카메라를 판과 수평·중앙에, 자를 같은 높이에. ④ 동전 회전, 충돌 중 판에 닿는 힘 → 퍽 사용.

A4

예시 결과 0.63~0.82로 1보다 작다(비탄성 충돌). 충돌하는 동안 두 물체가 주고받는 힘은 작용·반작용으로 크기가 같고 방향이 반대라 운동량 변화가 상쇄되지만, 에너지 일부는 소리·열·변형·회전 에너지로 바뀌므로 운동 에너지는 줄 수 있다.

A5

예시 1회: 질량 1.00 kg 수레는 0.30 m/s, 0.50 kg 수레는 0.62 m/s로 질량이 작은 쪽이 약 2배 빠르다. 운동량 크기는 0.30, 0.31 kg·m/s로 같고 방향은 반대, 합은 약 0이다. 정지한 입자가 두 입자로 붕괴할 때도 $\mathbf{p}_1 = -\mathbf{p}_2$이다. 다만 입자 붕괴에서는 상대론적 운동량(γmv)을 써야 하고, 내부 에너지(질량 에너지)가 운동 에너지로 바뀐다는 점이 용수철 에너지가 바뀌는 것과 같다.

B1

ΣE는 모입자의 질량 M(= Mc^2)과 같다(Z: 91.19 GeV). 정지한 모입자는 p = 0이므로 $E^2 = p^2 + M^2$에서 E = M이고, 에너지 보존으로 ΣE = E = M. 이때 |Σp| = 0이라 불변질량 공식도 M = ΣE가 된다.

B2

P가 커지면 $\Sigma E = \sqrt{(P^2 + M^2)}$와 |Σp| = P는 커지지만 $M = \sqrt{(\Sigma E^2 - |\Sigma p|^2)}$는 변하지 않는다(예: P = 80일 때 ΣE = 121.31, $\sqrt{(121.31^2 - 80^2)} = 91.19$). 관찰자(기준계)나 입자의 운동 상태에 관계없이 같은 값이므로 '불변'질량이다.

B3

힉스 보손(125.1 GeV/c^2). 두 광자의 불변질량 $M^2 = (E_1+E_2)^2 - |\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_2|^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta)$이므로, 각 광자의 질량은 0이어도 두 광자가 서로 다른 방향으로 에너지를 가지고 날아가면 계 전체의 불변질량은 0이 아니다. 정지 붕괴라면 θ = 180°, $E_1 = E_2 = 62.55$ GeV.

B4

σ를 키우면 히스토그램 봉우리의 위치(평균)는 거의 그대로이고 폭이 넓어진다. 상대 폭 ≈ σ/√2 (두 딸 입자의 오차가 독립적으로 섞이고, $M \propto \sqrt{(p_1p_2)}$에 가까우므로). 분해능이 좋아야 봉우리가 좁고 높아져 배경 사건 위로 잘 드러나고, 질량이 비슷한 입자들(예: Υ(1S), Υ(2S), Υ(3S))을 구별할 수 있다.

B5 (선택)

위 운영 가이드 참고: 무시하면 0.412 GeV/c^2로 약 17 % 작다. Z 붕괴에서 뮤온의 질량은 운동량의 약 1/430이라 E ≈ |p| 근사가 매우 정확하다. 가벼운 모입자일수록 딸 입자 질량을 반드시 넣어야 한다.

확인 문제 1

정지 입자의 운동량은 0이므로 붕괴 후 두 딸 입자의 운동량 벡터 합도 0이어야 한다. 따라서 $\mathbf{p}_1 = -\mathbf{p}_2$로 정반대 방향이다. 두 조각이 같은 방향으로 날아갔다면 ① 부모 입자가 그 방향으로 움직이고 있었거나 ② 보이지 않는 제3의 입자(예: 중성미자)가 반대 방향으로 운동량을 가져갔다고 추론할 수 있다.

확인 문제 2

충돌 전 운동량: (2.0×4.0, 0) = (8.0, 0) kg·m/s. 충돌 후 A: (4.0, 4.0). B = (8.0 − 4.0, 0 − 4.0) = (4.0, −4.0) kg·m/s → $\mathbf{v_B}$ **= (2.0, −2.0) m/s**(속력 2.8 m/s, x축 아래 45°). 운동 에너지: 전 ½×2.0×4.0² = 16 J, 후 ½×2.0×(2²+2²) + ½×2.0×(2²+2²) = 8 + 8 = 16 J → **탄성 충돌**. (같은 질량의 탄성 충돌에서 두 물체는 90°로 갈라진다.)

확인 문제 3

$E = \sqrt{(p^2 + m^2)} = \sqrt{(3.0^2 + 4.0^2)}$ = **5.0 GeV**. $\gamma = E/m = 5.0/4.0$ = **1.25**. (속력 $\beta = p/E = 0.60$, 즉 0.6c.)

확인 문제 4

$\Sigma E = 80.0 + 50.0 = 130.0$ GeV. $\Sigma\mathbf{p}$ = (80.0 − 47.8, 0 + 14.6, 0) = (32.2, 14.6, 0) GeV/c, $|\Sigma\mathbf{p}|^2$ = 1036.8 + 213.2 = 1250.0.
$M^2 = 130.0^2 - 1250.0 = 16900 - 1250 = 15650$ → **M ≈ 125.1 GeV/c²** → **힉스 보손**. 운동량 크기 $|\Sigma\mathbf{p}| = \sqrt{1250} \approx$ **35.4 GeV/c**. (확인: γ_2의 $|p| = \sqrt{(47.8^2 + 14.6^2)} = 49.98 \approx 50.0$으로 광자의 $E = |p|$를 만족.)

확인 문제 5

불변질량 M만 같다. ΣE와 |Σp|는 관찰자의 운동 상태에 따라 달라진다. LHC에서는 충돌하는 쿼크·글루온의 운동량을 모르므로 만들어진 입자가 얼마나 빠르게 움직였는지 알 수 없지만, M은 기준계와 무관하므로 딸 입자 측정값만으로 바로 입자를 식별할 수 있다.

확인 문제 6

상대 폭 ≈ $\sigma/\sqrt{2}$이므로 J/ψ(3.10)에서 X는 폭 약 0.02 GeV/c², Y는 약 0.11 GeV/c². X의 봉우리가 좁고 높게, Y는 넓고 낮게 나온다. 두 입자 간격은 0.59 GeV/c²이므로 둘 다 구별은 되지만 X가 훨씬 뚜렷하고 배경과의 대비도 좋다. 간격이 더 좁은 Y(1S, 2S, 3S: 9.46, 10.02, 10.36)에서는 Y(폭 약 0.33)로는 봉우리가 겹쳐 구별이 어렵다 → X가 유리.

업그레이드 도전

① $M^2 - m_p^2 = (M - m_p)(M + m_p) = 1.293 \times 1877.837 = 2428.04\ \text{MeV}^2$. 여기에 $m_e^2 = 0.261$을 더하면 2428.30, $2M = 1879.13$으로 나누면 $E_e = 1.292$ MeV. 운동 에너지 = 1.292 − 0.511 = **약 0.78 MeV**(정확히 0.781 MeV; 양성자 반동 에너지는 1 keV 미만). 2체 붕괴라면 모든 전자가 이 에너지를 가져야 한다.

② 세 입자로 붕괴하면 운동량 보존 조건(세 벡터의 합 = 0)을 만족하는 방법이 무수히 많아, 세 입자가 에너지를 나눠 갖는 비율이 사건마다 달라진다. 그래서 전자 에너지는 0부터 약 0.78 MeV까지 연속 분포가 된다. 반중성미자는 1956년 라이너스·코완 실험으로 직접 검출되었다.

09 평가 루브릭

평가 요소	상	중	하
실험 수행과 측정	축척·좌표축을 바르게 설정하고 3회 충돌의 속도 성분을 모두 측정, 프레임 선택 이유를 설명함	측정은 완료했으나 축 설정·프레임 선택에 일부 오류가 있음	측정이 불완전하거나 속도를 성분으로 나누지 못함
운동량 보존 해석	Σp_x·Σp_y를 계산해 차이(%)로 보존 여부를 판단하고, 오차 원인과 개선책을 구체적으로 제시함	보존 여부를 판단했으나 근거나 오차 분석이 부족함	속력의 합으로 비교하는 등 벡터 개념이 없음
불변질량 계산	4-벡터로 M을 1 % 이내로 계산하고, 움직이는 붕괴에서도 M이 일정함을 기록표·그래프로 제시함	정지 붕괴에서는 정확하나 움직이는 붕괴 계산에서 실수가 있음	성분 합과 제곱 순서를 혼동해 M을 구하지 못함
입자 식별과 분해능	미지 입자 3종을 근거(평균 질량, 딸 입자 종류)와 함께 판별하고, 분해능과 분포 폭의 관계($\approx \sigma/\sqrt{2}$)를 설명함	입자를 판별했으나 분해능 효과 설명이 정성적 수준임	입자 판별 근거를 제시하지 못함
과학적 소통	계산 과정을 단위와 함께 단계별로 쓰고 결론을 명확히 함	과정은 있으나 단위·유효숫자 누락이 있음	답만 쓰거나 과정이 없음

10 차시 조정과 수준별 지도

1차시 압축안 (50분)

도입 3분 → 운동량 보존·불변질량 개념 12분 (그림 1·2, 풀이 예제) → 실험 A 대신 교사가 미리 찍은 충돌 영상 1개를 함께 분석(10분, 교사 시연) → 3D 모의실험 미션 1·2·3(20분) → 정리 5분. 미션 4·5와 확인 문제는 과제.

3차시 확장안 (150분)

1차시: 실험 A 촬영·분석 전체(3회 + 폭발형). 2차시: 에너지–운동량 관계 유도, 불변질량, 모의실험 미션 1~5. 3차시: 주제 10 미리 보기 — `data/cms_dimuon_2011_events.csv`에서 사건 20개를 스프레드시트로 불러와 불변질량을 계산하고 히스토그램 그리기, 업그레이드 도전(β 붕괴) 발표.

보충·심화

보충: 1차원 충돌(수레)부터 시작, 벡터 합은 모눈종이 작도로. 불변질량은 정지 붕괴($M = \Sigma E$)만 계산. **심화:** $E^2 - p^2 = m^2$을 γ로 유도, 두 광자 공식 $M^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta)$ 유도, 2체 붕괴 p^* 공식 유도, 로런츠 변환으로 $\Sigma E \cdot \Sigma p$가 바뀌어도 $E^2 - p^2$가 불변임을 증명.

11 참고 자료

- Tracker 영상 분석·모델링 도구 (무료)
- CERN — 힉스 보손
- CERN — 대형 강입자 충돌기(LHC)
- CMS 실험 공식 누리집
- CERN Open Data Portal (주제 10 데이터 출처)
- 1984년 노벨 물리학상 (루비아, 반 데르 메르: W·Z 발견)
- Particle Data Group — 입자 질량·폭 기준값
- International Masterclasses — 학생용 실제 데이터 분석 프로그램